

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 5 (Elementos de Probabilidad y Estadística)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 25/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Pedro tiene una casa a la cual considera ponerle una alarma antirrobo. Sea A el evento de que Pedro instale una alarma antes de finalizar el año y sea B el evento de que roben la casa de Pedro antes de que finalice el año. Conteste lo siguiente.

(a) Intuitivamente, ¿cuál probabilidad entre $P(A | B)$ o $P(A | B^c)$ es más grande? Explique su respuesta.

(b) Intuitivamente, ¿cuál probabilidad entre $P(B | A)$ o $P(B | A^c)$ es más grande? Explique su respuesta.

(c) Demuestre que para cualesquiera eventos A, B con probabilidades $0 < P(A), P(B) < 1$, se cumple que

$$P(A | B) > P(A | B^c) \iff P(B | A) > P(B | A^c).$$

(d) En 1982, Tversky y Kahneman publicaron una encuesta en la que se le preguntó los incisos (a) y (b) a 162 personas, de las cuales 131 respondieron que $P(A | B) > P(A | B^c)$ pero $P(B | A) < P(B | A^c)$. Dé una posible explicación del porqué esta respuesta fue tan popular a pesar de que estas dos desigualdades no pueden satisfacerse simultáneamente.

Ejercicio 2

Decimos que B aporta información negativa sobre A si se cumple que $P(A | B) \leq P(A)$. Demuestre que si B con $0 < P(B) < 1$ aporta información negativa sobre A , entonces su complemento B^c aporta información positiva, es decir, $P(A | B^c) \geq P(A)$.

Ejercicio 3

Decimos que A implica a B probabilísticamente si se cumple que $P(B | A) = 1$. Demuestre que si dos eventos A_1, A_2 con la misma probabilidad inicial $P(A_1) = P(A_2)$ implican cada uno a B probabilísticamente, es decir, $P(B | A_i) = 1$ para $i = 1, 2$, entonces A_1, A_2 también tienen la misma probabilidad posterior $P(A_1 | B) = P(A_2 | B)$. Dé un ejemplo concreto en el que $P(B | A_1) = P(B | A_2) = 1$ pero $P(A_1 | B) \neq P(A_2 | B)$.

Ejercicio 4

En lógica determinista, la afirmación “ A implica B ” es equivalente a su contrapositiva “no B implica no A ”. En este problema consideramos el equivalente probabilístico. Sean A, B eventos con probabilidades distintas de 0 y 1.

- (a) Demuestre que $P(B | A) = 1$ es equivalente a $P(A^c | B^c) = 1$.
- (b) Dé un ejemplo donde lo anterior no se cumple si la igualdad es reemplazada por aproximadamente. Sugerencia: encuentre eventos independientes tales que $P(B | A)$ es muy cercano a 1 pero $P(A^c | B^c)$ es muy cercano a 0.

Ejercicio 5

Demuestre que si B es un evento tal que $P(B)(1 - P(B)) = 0$, entonces B es independiente de cualquier otro evento A . En particular, si $P(B) = 1$, entonces para la probabilidad inicial y posterior de cualquier otro evento A coinciden, esto es, $P(A | B) = P(A)$.

Ejercicio 6

Demuestre que si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son independientes, también lo son $A_1^c, A_2^c, \dots, A_n^c$. En particular, se cumple que

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - P(A_k)).$$

Ejercicio 7

Alicia y Roberto comparten casa en una comunidad en la que habitan otras 100 personas. Si elegimos una persona al azar, la probabilidad de que tenga una amistad con Alicia es $\frac{1}{2}$, y lo mismo sucede con Roberto. Sea C el conjunto de las otras 100 personas, A el conjunto de amigos de Alicia y B el conjunto de amigos de Roberto. Encuentre lo siguiente bajo la hipótesis de que todas las amistades son independientes.

- (a) $P(A = D)$ para algún $D \subset C$ dado.
- (b) $P(A \subset B)$.
- (c) $P(A \cup B = C)$.

Ejercicio 8

En el problema de Monty Hall, el presentador da a elegir a un concursante una de tres puertas, detrás de las cuales hay dos cabras y un automóvil. Después de elegir, el presentador abre una puerta con cabra, quedando dos cerradas. Se puede conservar la elección o cambiar.

Antes de cada concurso, Monty lanza una moneda con probabilidad $p \in (0, 1)$ de obtener sol. El concursante conoce p pero no el resultado. Si cae sol, Monty abre una puerta con cabra; si cae águila, abre una puerta al azar (posiblemente con automóvil).

Si Monty ha abierto una puerta con una cabra, determine si es más conveniente conservar la elección inicial o cambiar de puerta.